

BACCALAUREAT SESSION 2010

Exercice 1 :

On désigne par C l'ensemble des nombres complexes.

Soit le polynôme P de la variable complexe z tel que :

$$P(z) = z^3 + z^2 + (-5 + 4i)z - 21 - 12i$$

1. Calculer $P(3)$ et mettre $P(z)$ sous la forme d'un produit de deux facteurs.
2. Résoudre dans C l'équation $P(z) = 0$.
3. Dans le plan complexe soit les points A , B et C d'affixes respectifs 3 ; $1-2i$; $3+2i$
Déterminer la similitude plane directe de centre A qui transforme B en C .

Exercice 2 :

On considère la variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée comme suit :

$X = x_i$	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\alpha - \frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

1. Calculer la valeur de α
2. Calculer :
 - a) L'espérance mathématique de X
 - b) La variance de X
 - c) L'écart type de X

Problème :

1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$$

- a) Déterminer la fonction dérivée de f et étudier le sens de variation de f .
- b) Calculer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$
- c) Dresser le tableau de variation de f et en déduire le signe de $f(x)$ pour tout x
- d) Le plan étant rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unité : 2 cm). Tracer la courbe représentative de la fonction f .

2. On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x \ln \left(\frac{1+x}{x} \right)$$

a) Déterminer la fonction dérivée de la fonction g . Déduire de la partie 1) le sens de variation de g sur $]0, +\infty[$

b) Vérifier que $g(x) = h \circ k(x)$ avec h et k des fonctions définies sur $]0, +\infty[$ par :

$$h(x) = \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \quad \text{et} \quad k(x) = -\frac{1}{x} . \text{ En déduire la limite de } g \text{ en } +\infty \text{ et en } 0$$

c) Dresser le tableau de variation de g sur $]0, +\infty[$

3. Soit α un nombre réel supérieur à 1.

On note $A(\alpha)$ l'aire du domaine ensemble des points M du plan dont les coordonnées vérifient :

$$1 \leq x \leq \alpha \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)$$

a) Calculer $A(\alpha)$ en fonction de α .

b) Déterminer la limite de $A(\alpha)$ lorsque α tend vers $+\infty$